

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

SO 390.1 Zřízení náhradních vodních zdrojů - p.č. 188/5

Objednatel:



**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC**

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zhotovitel:



Valbek

Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 07 Liberec 3

HIP:

ING. T. KLIMENT

 Valbek	Vypracoval	ING. J. VANCL		Zak. číslo	21-LI13-001
	Zodp. projektant	ING. J. VANCL		Datum	02/2025
	Tech. kontrola	ING. D. LANDA		Stupeň	PDPS
	Akce I/16 MLADÁ BOLESLAV - MARTINOVICE			Počet formátů	-
				Měřítko	-
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec 3	Příloha TECHNICKÁ ZPRÁVA			Č. přílohy	Paré
				1	

OBSAH

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA	2
a) ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	2
b) POPIS CHARAKTERISTIK OBJEKTU	3
c) ZDŮVODNĚNÍ FUNKČNÍHO A TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ – VČETNĚ PROVOZNÍCH ÚDAJŮ A INSTALOVANÝCH VÝKONŮ	5
d) POPIS NAPOJENÍ NA DOSAVADNÍ SÍŤ NEBO RECIPIENT	7
e) ÚPRAVA REŽIMU POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD A JEJICH OCHRANA	8
f) ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH PRACÍ - NA PROVOZ A ÚDRŽBU	8
g) CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OBJEKTU Z HLEDISKA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A PROVOZU STAVEBNÍCH ZAŘÍZENÍ BĚHEM VÝSTAVBY	14
h) POPIS ŘEŠENÍ OCHRANY PROTI AGRESIVNÍMU PROSTŘEDÍ PŘÍPADNĚ BLUDNÝM PROUDŮM	15
2. HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY	17
a) STANOVENÍ VELIKOSTI PROFILŮ STOK A PŘÍPOJEK	17
b) STANOVENÍ VELIKOSTI DEŠŤOVÝCH USAZOVACÍCH NÁDRŽÍ	19
c) STANOVENÍ VELIKOSTI A DRUHU OPEVNĚNÍ RIGOLŮ A PŘÍKOPŮ	19
3. STATICKÉ VÝPOČTY	20
a) POTRUBÍ - NÁVRH TYPU A ÚNOSNOSTI	20
b) BETONOVÉ KONSTRUKCE A OSTATNÍ OBJEKTY NA SÍTI - STANOVENÍ TLOUŠŤKY STĚN A DNA VČETNĚ VYZTUŽENÍ	20
4. VYTYČOVACÍ PRVKY	21

I/16 Mladá Boleslav - Martinovice

SO 390.1 Náhradní vodní zdroj zdroje – p.č. 188/5

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

a) ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby:	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
Předmět projektové dokumentace	Stavba dopravní infrastruktury – související vodohosp. objekty
Místo stavby:	Středočeský kraj
Katastrální území:	Sukorady u Mladé Boleslavi [759350]
Stupeň PD:	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

ÚDAJE O STAVEBNÍKOVĚ

Název a adresa:	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Praha Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390

ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Název a adresa:	Valbek spol. s r.o. Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
IČO:	48266230

ÚDAJE O BUDOUCÍCH VLASTNÍCÍCH A SPRÁVCÍCH

Název a adresa:	Němec Václav, Jilemnického 1125, Mladá Boleslav III, 29301 Mladá Boleslav
-----------------	--

I/16 Mladá Boleslav - Martinovice

SO 390.1 Náhradní vodní zdroj zdroje – p.č. 188/5

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

b) POPIS CHARAKTERISTIK OBJEKTU

Objekt SO 390.1 řeší vybudování nového náhradního vodního zdroje (studna č.S1 dle pasportizace IGP) a přeložky vodovodní přípojky na překládaný vodovod SO 344. Stavbou I/16 bude přímo dotčena stávající studna. Jedná se o vrtanou studnu, která je užívána pro závlivku zahrady a která je opatřena zhlavím z betonových prefabrikátů. Dle HG průzkumu je cca 17m hluboká. Stávající studna bude likvidována na základě povolení příslušného vodoprávního úřadu. Po vybourání zhlaví studny (2 skruže) bude samotný vrt vyplněn cementovou směsí. Studna bude nahrazena novým vodním zdrojem – vrtanou studnou do hloubky 30m provedenou dle ČSN 75 5115 na stejném pozemku tzn. p.č. 188/5 v přesném umístění dle hydrogeologického posouzení a jednání s uživatelem stávající studny.

Pro projektové práce na dokumentaci byly použity následující podklady a průzkumy:

- I/16 Mladá Boleslav – Martinovice, DUR – Valbek spol. s r.o. – 12/2018
- Územní rozhodnutí akce I/16 Mladá Boleslav – Martinovice:

Spis. zn.: SZ147614/2019/KUSK ÚSŘ/Ja č.j. 081778/2021/KUSK (vydáno 03.08.2021, nabytí právní moci 11.06.2022)

- I/16 Mladá Boleslav – Martinovice, DSP – Valbek spol. s r.o. – 04/2023
- Stavební povolení akce I/16 Mladá Boleslav – Martinovice:

Spis. zn.: SZ_127683/2023/KUSK č.j.: 026515/2024/KUSK-DOP/Ros (vydáno 15.02.2024, nabytí právní moci 22.03.2024)

Spis. zn.: ODSH 253-280/2023-23/201-1, č.j.: MMMB/23132/2024/ODSH/MaMa (vydáno 22.02.2024, nabytí právní moci 28.06.2024)

Spis. zn.: MMMB/136430/2023/VH/MaJi č.j.: MMMB/136430/2023/VH/MaJi (vydáno 29.12.2023, nabytí právní moci 30.01.2024)

- D10 MÚK Kosmonosy, RDS – Valbek spol. s r.o., 03/2024
- Propojení PZ Plazy s MUK Kosmonosy – Prodloužení silnice III/0164, DUSP – Pragoprojekt, a.s., 08/2021
- Rešerše vsakovacích poměrů, INSET s.r.o., 12/2017
- Podrobný geotechnický průzkum, INSET s.r.o., 03/2022
- Akustické posouzení, EKOLA Group, spol. s r.o., 04/2018
- Rozptylová studie – ECO-ENVI-CONSULT, 04/2018
- Dendrologický průzkum, Valbek spol. s r.o., 12/2018
- Biologický průzkum, Evernia s.r.o., 2017
- Migrační studie, Valbek spol. s r.o., 12/2018
- Geodetické zaměření terénu vč. zakresu podzemních inženýrských sítí do souřadnic.
- Vyjádření příslušných správců o existenci jejich zařízení

I/16 Mladá Boleslav - Martinovice

SO 390.1 Náhradní vodní zdroj zdroje – p.č. 188/5

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

- Ortofotomapy v M 1:10 000
- Průzkum v terénu
- Projednání rozpracované dokumentace se zástupci objednatele, správců
- Související platné ČSN, TP, VL, TKP, TKP-D, vyhlášky atd.
- Mapy katastru nemovitostí v digitálním formátu; Státní mapy v M 1:10 000
- Václav Němec, Martinovice p. č. 783/74 a 188/5 k. ú. Sukorady u Mladé Boleslavi – Hydrogeologické vyjádření v záměru nahrazení vodního zdroje, leden 2024
- Sukorady u Mladé Boleslavi, pozemek p. č. 783/74 – Projekt likvidace jímacího objektu podzemních vod, červen 2024

c) ZDŮVODNĚNÍ FUNKČNÍHO A TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ – VČETNĚ PROVOZNÍCH ÚDAJŮ A INSTALOVANÝCH VÝKONŮ

V rámci výstavby silnice I/16 bude dotčen stávající vodní zdroj pro č.p. 188/5. Koncepce náhradního vodního zdroje spočívá ve vybudování vrtané studny, jejíž umístění bylo navrženo na základě hydrogeologického průzkumu. Zároveň dojde k přeložce stávající vodovodní přípojky.

1) Vrtaná studna

V místě předpokládané zvodně bude vybudována vrtaná studna, která se bude skládat z paženého vystrojeného vrtu předpokládané hloubky 30 m, z upraveného zhlaví a manipulační šachty dle ČSN 75 5115 Jímání podzemních vod viz příloha č. D.1.2.

V místě navrhované studny bude sejmuta ornice a z terénu bude proveden vrt. Vrt bude dle HG průzkumu vybudován v souladu s ČSN 75 5115, s technickými parametry vyhovujícími pro budoucí využití jako vrtané studny pro zásobování vodou. V nesoudržných horninách bude hlouben spirálovým vrtákem za současného pažení ocelovým pracovním pažením o prům. min. 305 mm. Jako definitivní výstroje vrtu bude použito PVC zárubnic prům. min. 160 mm s vysokou pevností a s minimální tloušťkou stěny 6 mm. Perforace bude provedena v aktivním úseku přítoku. Prostor mezikruží bude vyplněn tříděným kamenivem (kačírkem) frakce 4/8 mm, atestovaným pro vodárenské účely, min. 1 m nad úroveň perforace. Zbylá část mezikruží bude až do výše terénu vyplněna těsnící cementojílovou směsí, což je z důvodů zamezení kontaminace mělkého kvartérního zvodnění. HG dozor zajistí provedení důsledného odtěsnění (resp. zatěsnění) svrchního kvartérního pokryvu.

Hloubka pažení, stejně jako úseky perforace výstroje, úseky obsypu a jílování mohou být upřesněny geologem konajícím odborný dozor na místě v závislosti na konkrétních geologických podmínkách v průběhu vrtných prací. Perforace zárubnice (štěrbinová) bude zvolena po dokumentaci geologického profilu. Vrt bude vyčištěn aerliftem a ukončen cca 0,5 m nad terénem uzavíratelným zhlavím. Vrt bude po vystrojení a zhotovení obsypu ověřen čerpací zkouškou v délce 3+1 dny metodou neustáleného proudění na jedno snížení hladiny podzemní vody ve vrtu. Na závěr čerpací zkoušky budou odebrány vzorky vody na mikrobiologický rozbor, ÚCHR (úplný chemický a fyzikální rozbor). Analýzy budou provedeny v akreditované laboratoři a vyhodnoceny dle vyhlášky MZ ČR č.252/2004 Sb. a vyhlášky SÚJB č.307/2002 Sb.

Cca 1,5 pod terénem bude provedena úprava zhlaví vrtu. Na dno výkopu bude vybudována betonová deska tl. 150 mm C25/30 XF2 s výztuží z KARI sítě 8/150x150 mm B St 500 B při dolním povrchu. Zhlaví bude ukončeno 200 mm nad betonovou deskou. Spojení tělesa zhlaví se dnem šachty musí být vodotěsné a prostor mezi ním a zárubnicí se utěsní jílocementem. Hmotnost manipulační šachty nesmí být přenášena na zárubnici.

Na betonovou desku bude vybudována manipulační šachta. Šachta bude tvořena prefabrikovanými skružemi DN1000 s prefabrikovanou zákrytovou deskou DN1300. Spoje šachtových skruží budou provedeny jako vodotěsné. Prostupy potrubí pláštěm šachty musí být zabezpečeny proti prosakování vody. Manipulační

I/16 Mladá Boleslav - Martinovice

SO 390.1 Náhradní vodní zdroj zdroje – p.č. 188/5

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

šachta bude gravitačně odvodněna pomocí vrstvy spádového betonu do čerpací jímky s vtokovou mřížkou. Manipulační šachta bude vyvedena minimálně 0,5m nad okolní terén. V případě celoročního provozu nutno dodatečně zateplit.

Povrchové vody musí být odváděny mimo studnu a její okolí. Prolákliny v okolí studny, v nichž by se zdržovala povrchová voda, je třeba vyplnit nezávadným materiálem nebo odvodnit a vodu odvést do vzdálenosti nejméně 5 m od studny. Kolem studně do vzdálenosti 2 m od jejího pláště bude zřízena dlažba na cementovou maltu s vyspádováním směrem od studny ve sklonu nejméně 2%.

2) Vodovodní přípojka ke studni, přípojka NN a signalizačních kabelů

Vodovodní přípojka bude provedena z potrubí HDPE SDR17 PE100 OD/DN 32/25 d32x2mm v délce 2 m. Přípojka bude začínat napojením na zhlaví jímacího objektu, kde bude osazen manometr, tlaková nádoba, tlakový spínač, uzávěr s vypouštěcím ventilem a vodoměrná sestava. Potrubí bude vyvedeno těsněným průchodem vně šachty a ukončeno ve ventilové šachtě, kde již bude uživatelem napojován rozvod po zahradě. Přípojka NN a případné signalizační kabely k sondám zajišťujícím ochranu čerpadla proti chodu na sucho budou vyvedeny do technické místnosti v blízkosti studny, kde se nyní nachází ovládání čerpadla splaškových vod. Bude zde instalován rozváděč čerpadla s napojením na vnitřní rozvody NN. Povrchy v trase přípojky budou uvedeny do původního stavu (travní porost).

3) Přeložka vodovodní přípojky na vodovodní řad SO 344

Objekt řeší napojení stávajícího domu na p.č. 188/5 na vodovod (přeložku SO 344) vodovodní přípojkou. Přípojka bude napojena na stávající přípojku. Přesné místo napojení bude třeba ověřit kopanou sondou včetně ověření stávající dimenze potrubí. Na vodovod SO 344 bude přípojka napojena navrtávacím pasem. Napojení na stávající vodovod TLT DN150 bude provedena univerzálním navrtávacím pasem DN 150/1" s šoupátkem DN 1". Šoupátko bude mít osazenou zemní soupravu a uliční víčko vyvedené na povrch s orientačním štítkem umístěným na oplocení. Vodoměr bude osazen ve vodoměrné šachtě za oplocením viz. Příloha D.1.5. Po vybudování přípojky bude uveden povrch do původního stavu.

4) Likvidace stávajícího vodního zdroje

HG posouzením je navrženo, že likvidace předmětného zdroje bude provedena v souladu s materiálovými požadavky na životní prostředí, tedy za použití inertních neznečištěných ani neznečišťujících materiálů. Ze studny bude vyjmuta veškerá čerpací technika a armatury s ní spojené. Svrchní betonové zhlaví studny bude demontováno. Vnitřní pažení stvolu studny bude dle možností taktéž demontováno. Stvol studny bude vyplněn injektážně bentonitovou směsí, tak aby bentonit vyplnil prostory za reziduálním perforovaným pažením. Bentonitová výplň zaručuje inertní materiál vhodný pro styk s pitnou vodou, aby nedocházelo k jeho chemickým interakcím s okolním prostředím.

Po vyplnění hlavní části vrtného stvolu do 3 m p.t. bude provedena betonáž zbylé části vrtu a ústového mostku, které bude spočívat především ve vybetonování původního dna šachtice v hloubce 1,0 m pod terénem. Betonová zátka bude 0,2 m mocná bude ponechána do úplného vytvrdnutí. Svrchní zásyp studny

I/16 Mladá Boleslav - Martinovice

SO 390.1 Náhradní vodní zdroj zdroje – p.č. 188/5

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

bude proveden hutněným jílovitipísčitým materiálem, tak aby výsledný zásyp nebyl v přímém rozporu s ČSN 73 6133 - Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací.

Likvidační práce budou probíhat v následujících krocích:

- Odstranění přívodního potrubí, armatur a elektrické přípojky
- Vytažení ponorného čerpadla z vrtu
- Demontáž vnitřního pažení, pakliže bude možná
- Injektáž bentonitovou směsí vrtného stvolu do hloubky 3,0 m p.t.
- Odstranění svrchního skružového pažení
- Betonáž ústového mostku v mocnosti 0,2 m, strop 0,8 m p.t.
- Po vytvrdnutí zásyp jílovitopísčitým materiálem a jeho hutnění

Veškeré použité materiály budou mít zajištěny prohlášení o shodě. Dodavatel prací bude dokladovat kvalitu a původ použitého výplňového materiálu. V případě použití certifikovaného materiálu budou doklady v souladu s požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění. Při použití zemin pro zpětný zásyp bude dokladována kvalita dle požadavků vyhlášky č. 294/2005 Sb., v platném znění. Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin v sušině odpadů (požadavky na obsah škodlivin v odpadech využívaných na povrchu terénu). Okolní terén bude zarovnán tak aby nedocházelo ke vzniku stojaté vody, a tedy průsaku do spodních vrstev.

d) POPIS NAPOJENÍ NA DOSAVADNÍ SÍŤ NEBO RECIPIENT

Vodovodní přípojka z nového vrtu bude ukončena odběrným ventilem pro budoucí napojení na rozvod závlahy. Přípojka NN bude napojena v technické místnosti na stávající vnitřní rozvody NN včetně nového rozváděče.

Potřeba vody:

Využitelné množství podzemní vody bylo stanoveno HG posudkem: maximálně 5 m³/den.

Množství vody odebírané vodovodní přípojkou bylo stanoveno do 1,5 m³/h.

Potřeba tepla a paliva

Netýká se projektu.

Potřeba elektrické energie pro ponorná čerpadla - odhad

- Příkon čerpadla P_{ic} = cca 0,55 kW, v provozu cca 2 hod/den. Potřeba bude 1,1 kW/h za den (předpoklad pouze v letních měsících).

e) ÚPRAVA REŽIMU POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD A JEJICH OCHRANA

Navrhovaným náhradním vodním zdrojem je přímo ovlivňován režim podzemních vod. Návrh vodního zdroje byl proveden na základě hydrogeologického posouzení. Součástí plánované výstavby I/16 je dlouhodobý monitoring podzemních vod a vzájemné ovlivnění stavby a vodních zdrojů.

Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podloží a povrchové vody znečišťujícími látkami, zvláště ne ropnými. Prováděcí firma zabezpečí techniku proti úkapům olejů a ropných látek.

f) ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH PRACÍ - NA PROVOZ A ÚDRŽBU

KŘÍŽENÍ OSTATNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Křížení a souběhy se stávajícími a navrženými podzemními vedeními jsou vyznačeny v situacích a v podélných profilech. Při kříženích a souběžích musí být dodržena jednotlivá ustanovení prostorové normy ČSN 73 6005. Stávající podzemní zařízení byla zjišťována v rámci celé akce, nebyla tedy zjišťována ani ověřována v rámci tohoto objektu. Před zahájením zemních prací je nutné všechny IS ověřit, za účasti správců vytyčit a označit v celém prostoru stavby. V jejich blízkosti je poté nutné provést taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození. Stejně se musí postupovat i u nově položených inženýrských sítí. **Dále upozorňujeme na nutnost vytyčení místních podzemních vedení na p.č. 188/5 (přípojky vodovodní, kanalizační a vedení NN) za účasti vlastníka pozemku. Přesné místo napojení vodovodní přípojky bude třeba ověřit kopanou sondou včetně ověření stávající dimenze potrubí.**

POŽADAVKY NA MATERIÁLY

Veškeré materiály použité při stavbě musí být v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. v platném znění a navazujícími předpisy (Nařízením vlády č. 163/02, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, atd.) v platném znění. Stavba musí být dále v souladu s vyhl. 268/2009 Sb., (změna 20/2012 Sb).

Podmínkou pro uvolnění materiálu pro jeho zabudování do stavby bude doložení dokladu o posouzení shody výrobku.

MATERIÁL:

- Betony:
 - ☐ Podkladní beton C12/15 XF0, XA1
 - ☐ Betonová deska C25/30 XF2, XA1
 - ☐ Spádový beton C16/20 XF1

Vodovodní přípojka - studna:

- ☐ potrubí HDPE SDR17 PN10 OD/DN 32/25 d32x2,0mm PE100, spojování elektrotvarovkami

I/16 Mladá Boleslav - Martinovice

SO 390.1 Náhradní vodní zdroj zdroje – p.č. 188/5

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Vodovodní přípojka - vodovod:

☐ potrubí HDPE PE 100-RC typ 3 dle PAS 1075 PN16 DN 1" OD/DN 32/25 d32x3,0mm, spojování elektrotvarovkami

☐ vodoměrná šachta plastová samonosná průměr min. 1,2m např. BOCR SB – VR 1200 dle schválených výrobků požadovaných VaK Mladá Boleslav, a.s.

Ponorné čerpadlo, rozváděč s řídicí jednotkou a tlakovou nádobou

☐ ponorné čerpadlo do vrtu

- napájení 1x230 V, alternativně 3x400 V včetně potřebné délky kabelu
- příkon cca 0,55 kW

☐ rozváděč s proudovou ochranou a kontrolou chodu na sucho:

- rozváděč s elektronickými mikroprocesorovými komponenty
- napájení 1x230 V, alternativně 3x400 V
- vstupy na malé napětí pro vnější ovládací prvky jako jsou plovákový nebo tlakový spínač
- ochrana proti přetížení
- přepětíová a podpětíová ochrana s automatickým znovuoobnovením
- ochrana proti chodu na sucho
- ochranné pojistky motoru čerpadla
- ochranné pojistky pomocných obvodů

☐ tlaková nádoba:

- membránová tlaková nádrž min. 8 l
- nastavitelný tlakový spínač 1 - 5 bar
- napájení 1x230 V, alternativně 3x400 V
- manometr

Veškerá technická a provozní dokumentace včetně revizních popř. servisních zpráv k strojně-technologickým a elektrickým zařízením bude předána uživateli vodního zdroje.

POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ

Nástup a doba výstavby objektu ve vztahu k ostatním objektům stavby je řešena v ZOV. Stejně tak přístupové cesty, skládky materiálu, mezideponie, technologie stavebních prací jsou řešeny v ZOV pro celou stavbu I/16. Tento stavební objekt musí být prováděn v součinnosti s navazujícími objekty. **Realizace stavebního objektu je podmíněna výstavbou přeložky vodovodu SO 344.** Stavební objekt nevyžaduje kácení dřevin. V rámci stavby bude provedena likvidace stávající vrtané studny a odstranění stávajícího septiku. Stávající studna bude likvidována na základě povolení příslušného vodoprávního úřadu. Po vybourání zhlaví studny (2 skruže) bude samotný vrt vyplněn cementovou směsí. Septik bude kompletně vybourán a jáma bude zasypána se zhutněním. Dále bude vybourána stávající vodovodní přípojka v prostoru budoucí komunikace.

I/16 Mladá Boleslav - Martinovice

SO 390.1 Náhradní vodní zdroj zdroje – p.č. 188/5

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Dodavatel nesmí zahájit výkopové práce před vytýčením a ověřením stavu všech podzemních sítí a podzemních zařízení zástupci správců. Při odhalení neznámé sítě bude dodavatel informovat investora, projektanta a autorský dozor. Neznámá síť bude ověřena.

Před začátkem stavebních prací bude v prostoru stavby sejmuta a skryta ornice. Pro DZ do 1 roku bude ornice sejmuta v rámci tohoto objektu.

Uložení plastové samonosné vodoměrné šachty dle technického předpisu dodavatele

Šachty musí být osazeny na vodorovnou vyrovnávací plochu, tvořenou min 20 cm silnou vrstvou štěrku 8/16 zhutněnou na min. 90 % PS. Pokud by byla zjištěna hladina podzemní vody nad základovou spárou v rozporu s předpokladem, je nutno ji snížit tak, aby veškeré práce byly prováděny bez přítomnosti podzemní vody. Vyrovnávací plocha musí přesahovat okraj (obrys) dna o min. 15 cm. Před osazením šachty na vyrovnávací plochu je nutné ji pečlivě vyrovnat. Po osazení šachty se prostupy protáhne vodovodní potrubí. Předpokladem je, že v místě instalace šachty není podzemní voda, je možné šachtu obsypat dobře zhutnitelnými nesoudržnými zeminami např. štěrkopískem, pískem a zpětným výkopem. Šachta musí být obsypávána ve vrstvách o tloušťce max. 30 cm a je nutné jednotlivé vrstvy postupně hutnit. Hutnění je nutné provádět šetrně, výhradně s použitím lehkých zhutňovacích mechanismů nebo ručně. Šachta bude osazována v místech, kde se předpokládá zatížení dopravou, proto je nutné nad šachtou osadit roznášecí betonovou desku a osadit poklop šachty D400. Roznášecí deska musí mít přesah desky min. 20 cm na půdorys šachty. Uvažuje se s použitím prefabrikované desky, které jsou součástí nabídky dodavatele šachet. Při hutnění obsypu šachty je nutno dbát, aby nedošlo vlivem nepravidelného hutnění k boulení stěny šachty a aby nedošlo při hrubém obsypávání, zvláště strojním zahrnováním, k poškození či posunutí šachty a tím i k případnému poškození vodovodního potrubí.

Uložení potrubí

Plastové potrubí tlakové bude uloženo do pažené rýhy min. šířky 1,00 m na 10 cm pískový podsyp a obsypáno štěrkopískem (zrna do 8 mm) 30 cm nad vrchol potrubí, zásyp rýhy bude proveden vhodnou zeminou z výkopů

Hloubení rýh bude prováděno se svislými stěnami. Třídy těžitelnosti jsou uvažovány I – 100%. Svislý výkop je nutné pažit dle TKP 4. Minimální šířka rýhy musí odpovídat ČSN EN 1610, čl. 6.2.2. Po provedení výkopu se upraví dno rýhy, které musí tvořit rostlá neporušená zemina nebo zemina zhutněná na min. 95% PS. Úprava dna rýhy znamená jeho urovnání, zhutnění, upravení do požadovaného sklonu a odstranění vyčnívajících kamenů. Zhotovitel stavby pak požádá správce stavby o její odsouhlasení.

Pokud je dno rýhy pod úrovní hladiny podzemní vody, provede se v rohu drenážní rýha s drenážní trubkou DN 100 ve štěrkovém obsypu. Drenáž funguje buď gravitačně, nebo se voda odčerpává z jímek, do kterých je

drenáž zaústěna. Funkce drenáže ve dně rýhy končí po vybudování stoky. Po ukončení odvodňování rýhy se musí dostatečně uzavřít všechny stavební dočasné drenáže.

V případě, že budou ve dně zastiženy neúnosné zeminy, bude třeba neúnosnou vrstvu odstranit a to v min. tloušťce 200 mm a nahradit ji zhutněným štěrkovým ložem (frakce 32-63 mm).

Na upravené a odvodněné dno rýhy se zřídí podkladní lože tl. min. 100 mm z jemnozrnného nesoudržného materiálu (např. frakce 2-4 mm).

Při pokládání trub se v loži pod hrdly vytvoří montážní jamky tak, aby bylo zajištěno podepření trub po celé délce. Spodní plocha trub musí plně ležet na správně urovnaném a upraveném loži. Po stranách potrubí je vhodné vytvořit podsypové klíny, které se upěchují. Klíny zajistí široký roznášecí úhel a oporu potrubí při následném hutnění obsypu. U spojů trub je důležité dodržet postup provádění spoje s použitím prvků ke spojování podle typu spoje a podle technologických předpisů montáže jednotlivých druhů potrubí.

Před provedením bočního obsypu může být provedena pro potřeby zhotovitele a na jeho náklady předběžná tlaková zkouška. Obsyp se provádí vhodným kvalitním nesoudržným materiálem dle TKP kap.4, čl. 4.3.10. (písek, štěrkopísek, lomová výsivka. Při použití lomové výsivky je nutné, aby obsahovala i prachovou frakci pro snadnější hutnění, např. 0-8 mm). Max. velikost zrn je stanovena podle konkrétního potrubí (max. 20 mm). Obsyp se provádí za současného hutnění po vrstvách tl. max. 150 mm a do výšky alespoň 300 mm nad vrchol potrubí na 95% PS (ID= 0,75), ve volném terénu 92% PS (ID=0,7). Toto zhutnění je vyhovující pro běžné podmínky – štěrkopísek, výška krytí 1,3-4 m. Pro dosažení požadované míry zhutnění doporučujeme nejprve vytvořit technologický postup hutnění, který zohlední používaný hutnící prostředek a druh obsypového materiálu. Pažení se s postupujícím zásypem odstraňuje. Uvnitř bezpečnostního pásma – 0,3 m nad horní hranou potrubí, se smí použít pouze lehká zhutňovací technika, např. vibrační pěchy. Těžká hutnící technika se používá až od 1 m nad potrubím.

Zásyp potrubí – nad rýhou bude vybudována zpevněná plocha:

K zásypu je možné použít štěrkopísku nebo vhodných hlinitopísčitých zemin ve smyslu ČSN 73 6133, TP 146 a TKP 4. Použití konkrétního zásypového materiálu povoluje objednatel/správce stavby, který si může vyhradit provedení laboratorních zkoušek zhutnitelnosti zásypového materiálu. Zásyp je nutno hutnit po vrstvách tl. max. 150 mm tak, aby zhutněná zemina měla alespoň parametry jako zemina na bocích rýhy, minimálně však podle TKP 4.

Zásyp se rozumí do úrovně pláň komunikace. Nad touto úrovní jde již o konstrukční vrstvy vozovky. V aktivní zóně pozemní komunikace je třeba hutnit dle požadavků TKP 4.

I/16 Mladá Boleslav - Martinovice

SO 390.1 Náhradní vodní zdroj zdroje – p.č. 188/5

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Zásyp potrubí – nad rýhou nebude vybudována zpevněná plocha:

K zásypu se použije materiál s vlastnostmi dle kap. 4 TKP, čl. 4.3.10. Pokud se použije zeminy ze zemníku nebo jiného výkopu, nesmí se při záhozu rýh na zemědělské půdě použít šterku, šterkopísku, písku, haldoviny, navážky, jílu, slínů, pokud vlastník pozemku s těmito materiály nevysloví souhlas. Maximální velikost zrna zásypu je 80 mm. Zásyp nutno hutnit ve vrstvách tl. max. 300 mm.

Hutnění zásypu rýh je nutno zajistit vhodnou mechanizací odsouhlasenou objednatelem/správcem stavby. Ve vozovkách bude zásyp pod aktivní zónou hutněn na min. 95% PS, v aktivní zóně na min. 100% PS. Mimo silniční těleso je min. míra zhutnění 92% PS.

Veškeré škody způsobené pohybem vozidel a stavebních strojů přes stavební rýhy jdou k tíži zhotovitele.

Další vrstvy nad zásypem (ornice, podkladní vrstvy vozovky, apod.) smí hotovitel provádět po souhlasu objednatele/správce stavby.

Zhotovitel je povinen smluvně zajistit odborný dohled výrobce nebo průkaz způsobilosti odborných pracovníků zhotovitele potrubí a příslušenství při odběru dodávky, uskladnění osazování, montáži a zkoušení potrubí.

Všeobecně bude potrubí ukládáno podle ČSN EN 1610, TKP 3, TKP 4 a TP 146. Současně musí být také dodrženy podmínky pokládky výrobce konkrétního potrubí.

Stavební jámy (platí pro všechny objekty): Je třeba dbát, aby vlivem zemních prací nedošlo k porušení základové spáry. V místech, kde bude v základové spáře zastížen skalní masív, provede se buďto vytěžení nebo se přizpůsobí tvar základů. Základová spára bude převzata zástupcem investora.

Výkopový materiál: Výkopový materiál se uskladní v prostoru staveniště pro pozdější zásypy podle pokynů objednatele pro provedení stavby. Nevhodný materiál odstraní zhotovitel.

Tlaková zkouška a desinfekce potrubí

Zkouška vodotěsnosti přípojky (tlaková zkouška) se provádí podle ČSN EN 805 nebo ČSN 75 5911. Po provedení zkoušky těsnosti bude proveden proplach a desinfekce.

Zapojení a instalace ponorného čerpadla

Při práci s el. zařízeními na přípojkách NN je nutno dodržovat příslušné předpisy a ČSN. Provedené el. zařízení bude v souladu s příslušnými elektrotechnickými předpisy, s revidováním v intervalech dle ČSN 34 3800 a ČSN 33 1600. Při práci je rovněž nutno se řídit bezpečnostními předpisy uvedenými v návodech na obsluhu. Technologické zařízení je navrženo a uspořádáno tak, aby vyhovovalo podmínkám bezpečné práce.

I/16 Mladá Boleslav - Martinovice

SO 390.1 Náhradní vodní zdroj zdroje – p.č. 188/5

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Před zapojením čerpadla je nutné zkontrolovat stav elektrických kabelů, vidlice a zásuvky, případně, zda čerpadlo není poškozeno. Parametry přívodu proudu, kde bude čerpadlo zapojeno, musí být shodné s údaji uvedenými na štítku čerpadla. Elektrický přívod čerpadla musí být vybaven ochranou, která zabezpečí motor před přetížením a zkratem. Ochrana musí být nastavena na jmenovitý proud (hodnoty jsou uvedené na štítku čerpadla). Čerpadlo musí být zapojeno pouze do zásuvky s řádně zapojeným ochranným kolíkem a pouze pokud je použit proudový chránič se jmenovitým proudem požadovaným výrobcem čerpadla.

Před spuštěním čerpadla je potřeba se ujistit, zda zapojení je provedeno podle předpisů

Zásady instalace:

- čerpadlo je nutné pevně spojit s výtlačným potrubím
- do otvorů držáku trvale připevnit ocelové lanko, řetěz nebo silonový provaz takové nosnosti, aby zajistily udržení váhy čerpadla (dané výrobcem čerpadla)
- na potrubí je navržen zpětný ventil, který chrání hydraulickou část čerpadla před hydraulickými rázy při zapínání čerpadla a proti víření vody ve studni, která po vypnutí z čerpadla vytéká
- čerpadlo je nutné zajistit před prací na sucho pomocí plovákového spínače nebo sondy

POSTUP VÝSTAVBY

Popis postupu výstavby tohoto objektu je proveden v oddílu ZOV a DIO dokumentace a bude konkretizován harmonogramem zhotovitele stavby. Předpokladem je vybudování náhradního vodního v předstihu před likvidací stávajícího. Přeložka vodovodu SO 344 také bude provedena před zahájením výstavby komunikací přeložky I/16. Výstavba přeložky vodovodní přípojky a vodovodu SO 344 bude probíhat ve stejné době k přepojení dojde zároveň.

SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY

Seznam souvisejících objektů:

SO 344 Přeložka vodovodu v MÚK Martinovice

VYTÝČENÍ

Vytýčení objektu bude provedeno v souřadnicích JTSK a výškách Bpv. Přesnost vytýčení je stanovena ČSN 73 0422, přípustné odchylky jsou uvedeny v kap. 3.6 TKP 3. Uvedené hodnoty platí pro odvodňovací zařízení běžného typu.

g) CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OBJEKTU Z HLEDISKA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A PROVOZU STAVEBNÍCH ZAŘÍZENÍ BĚHEM VÝSTAVBY

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uvedení stavby do provozu nebude mít tato negativní vliv na životní prostředí, neprodukuje žádné odpady ani škodliviny. Při provádění všech stavebních prací je třeba se řídit platnými výnosy, předpisy a vyhláškami a je nutno dodržovat platné normy.

Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podloží a povrchové vody znečišťujícími látkami, zvláště ne ropnými. Během výstavby se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v okolí stavby. Stavebník je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň.

BEZPEČNOST PŘI VÝSTAVBĚ

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ustanovení technických norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby.

Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (vymezení pojmu je uvedeno v ustanovení § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce) jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.

Pokud při stavební činnosti dochází ke střetu se silniční, železniční, pěší nebo vodní dopravou, je nutné identifikovat tato rizika a přijmout potřebná opatření k zabránění ohrožení veřejnosti. Při stavebních a udržovacích pracích na dálnicích a silnicích za provozu je nutné přijmout potřebná preventivní opatření k zabránění ohrožení osob pohybujících se na staveništi (pracovišti) veřejnou dopravou.

Při zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a provádění stavebních a montážních prací je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení, zejména pak:

1) Zákon 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.

I/16 Mladá Boleslav - Martinovice

SO 390.1 Náhradní vodní zdroj zdroje – p.č. 188/5

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

2) Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích včetně příloh č. 1-5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a včetně citovaných zvláštních právních předpisů v platném aktuálním znění, zahrnujících mimo jiné:

- požadavky na zajištění staveniště
- požadavky na používání a obsluhu strojů a nářadí na staveništi
- skladování a manipulace s materiálem
- zemní a výkopové práce
- betonářské, železářské a zednické práce
- montážní a bourací práce
- svařování a nahřívání živic
- práce a činnosti se zvýšeným rizikem ohrožení života nebo poškození zdraví

3) Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti.

4) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

5) Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.

6) Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb.

7) Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve znění nařízení vlády č. 106/2010 Sb.

8) Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

9) Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Dále je nutné respektovat některé vybrané vnitřní předpisy ŘSD ČR:

1) Základní bezpečnostní standardy závazné na stavbách ŘSD ČR (bezpečnostní standardy pro dopravní stavby, listopad 2009, 1. vydání).

2) Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 4/2007 – Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích.

3) Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 7/2008 - Aplikace zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - zavedení institutu stavebního koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

4) Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 16/2009 – Organizace, řízení a kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a odpadového hospodářství.

h) POPIS ŘEŠENÍ OCHRANY PROTI AGRESIVNÍMU PROSTŘEDÍ PŘÍPADNĚ BLUDNÝM PROUDŮM

Dle podrobného GTP při zhodnocení celkové agresivity kapalného prostředí vůči betonovým konstrukcím je nutné vycházet z největšího zjištěného druhu a stupně agresivity a tedy vzít při primárních a sekundárních

I/16 Mladá Boleslav - Martinovice

SO 390.1 Náhradní vodní zdroj zdroje – p.č. 188/5

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

opatření do úvahy zjištěnou agresivitu kapalného prostředí stupně XA2 dle ČSN EN 206. Proti agresivitě prostředí je doporučeno, s určitým stupněm bezpečnosti, pro betonové základy dodržet požadavky na kvalitu a trvanlivost betonu, předepsané v ČSN EN 206 - tabulka F.1, v případě agresivity XA2 je stanoveno minimální množství cementu 320 kg/m³, minimální pevnostní třída C30/37, maximální vodní součinitel 0,50 a použití síranuvzdornému cementu.

Pro všechny objekty je nutné počítat s velmi vysokou agresivitou podzemní vody na ocel, stupeň IV dle ČSN 03 8375.

2. HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY

a) STANOVENÍ VELIKOSTI PROFILŮ STOK A PŘÍPOJEK

V rámci objektu jsou navrhovány tlakové rozvody užitkové vody. Údaje pro stanovení potřeby vody byly převzaty z HG posouzení: V předemětné oblasti se zásobnost vrtů pohybuje v řádu desítek m³/den. Využitelné množství bylo stanoveno na základě odborného odhadu budoucích potřeb na závlahu pozemku ve vlastnictví poškozeného a na okolní stávající i potenciální zdroje podzemních vod.

Tab.č.2 – Doporučené hodnoty množství čerpané vody (dle HG posouzení)

počet měsíců, kdy se odebírá	prům. l/s	denní spotřeba (koeficient denní nerovnoměrnosti 1,5)		max. l/s	max.m ³ /més.	m ³ /rok
		prům. l/den	max. l/den			
12	0,034	2 937	4 405	1,0	89,3	1072

Tab.č.3 – Stanovení návrhových parametrů pro tlakový rozvod vody

Vodní zdroj	Typ studny	Průměr zárubnice (mm)	Qd (l/s)	Qmax (l/s)	Qmax-dop (l/s)	Hloubka vrtu/studny (m)	HPV (m p.t.)	Hloubka (m n.m.)					
								dno	čerpadlo	Zhlaví – přípojka	poklop	terén	Přípojka – uzávěr
390.1	vrtaná	160	0,034	1,000	0,500	30	10 – 30	195,5	196,5	224,3	226,08	225,5	225,5

Rozdíl hloubky (m)				Návrh potrubí na Qmax					Celková dopravní výška (m)	Parametry připojovacích o zdrojů (Napětí (V))	Příkon (min (kW))	Objem tlakové nádoby (l)
Čerp./ zhlaví	zhlaví/ uzávěr	čerp/ uzávěr	Tlaková výška - závlahy	DN (mm)	délka po pozemku	délka celkem (m)	v (m/s)	zt (m)				
27,8	1,2	29	30	25	50	77,8	0,81	7,3	66,3	230 / 400	0,55	min. 8

I/16 Mladá Boleslav - Martinovice

SO 390.1 Náhradní vodní zdroj zdroje – p.č. 188/5

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Tab.č.3 – Stanovení návrhových parametrů vodoměru – odhad potřeby vody včetně výhledu

Výpočet potřeby vody (dle ČSN 75 5455 a MP č.j. 10 535/2002 - 6000)

TYP VÝTOKOVÉ ARMATURY	n		Q _{Ai}	φ _i
WC	2	KS	0,1	0,3
VANA	1	KS	0,3	0,5
DŘEZ	1	KS	0,2	0,3
UMÝVADLA	4	KS	0,2	0,8
SPRCHA	1	KS	0,2	1,0
MYČKA	1	KS	0,15	0,2
PRAČKA	1	KS	0,2	0,2

$$Q_D = \sqrt{\sum_{i=1}^m (Q_{Ai}^2 \cdot n_i)} \cdot k_o \quad (k_o=0.55)$$

Q _D =	0,35	l/s
Q _D =	1,27	m ³ /h

Q_{Ai} jmenovitý výtok jednotlivými druhy výtokových armatur a zařízení (l/s)

φ_i součinitel současnosti odběru vody z výtokových armatur a zařízení stejného druhu

n počet výtokových armatur stejného druhu

Tab.č.4 – Stanovení ztrát třením ve vodovodní přípojce

Výpočet ztrát třením v potrubí		
Výpočet dle Colebrook-Whitea		
Průměr potrubí D	26	mm
Součinitel drsnosti k	0,1	mm
Průtok Q	0,35	l/s
Kinematická viskozita	1,41E-06	m ² /s
Rychlost v	0,66	m/s
Plocha S	0,00	m ²
Hydraulický poloměr HR	0,01	m
Reynoldsovo číslo Re	12155,86	
Součinitel drsnosti lamda lam	0,01	
Lamda 1 la1	0,04	
Lamda 2 la2	0,04	
Součinitel drsnosti λ	0,04	
Délka potrubí l	150,00	m
Ztráta třením Zt	4,48	m

I/16 Mladá Boleslav - Martinovice

SO 390.1 Náhradní vodní zdroj zdroje – p.č. 188/5

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

b) STANOVENÍ VELIKOSTI DEŠŤOVÝCH USAZOVACÍCH NÁDRŽÍ

Nejsou navrhovány.

c) STANOVENÍ VELIKOSTI A DRUHU OPEVNĚNÍ RIGOLŮ A PŘÍKOPŮ

Nejsou navrhovány.

3. STATICKÉ VÝPOČTY

a) POTRUBÍ - NÁVRH TYPU A ÚNOSNOSTI

Není navrhováno atypické uložení plastového potrubí – statické výpočty nebyly prováděny.

b) BETONOVÉ KONSTRUKCE A OSTATNÍ OBJEKTY NA SÍTI - STANOVENÍ TLOUŠŤKY STĚN A DNA VČETNĚ VYZTUŽENÍ

Jsou navrhovány typizované objekty pro jímání podzemní vody a prefabrikované výrobky.

Podzemní prefabrikované montované železobetonové nádrže a jímky budou sestavované z den, stropních desek, šachtové nástavby, vík a poklopů. Díly budou vyrobeny z betonu C 35/45 XF4, mají typovou statiku a továrně dozorovanou kvalitu. Vyvýšené poklopy dimenzované na zatížení A15.

Nejsou navrhovány atypické betonové konstrukce a objekty na síti – statické výpočty proto nebyly prováděny.

V Liberci, únor 2025

vypracoval:
Ing. Jiří Vancí

4. VYTYČOVACÍ PRVKY

Vytyčovací prvky vodního zdroje- S-JTSK.

Vodní zdroj: X= 1 010 758,2 ; Y= 694 103,8

Vodovodní přípojka:

Vrcholový bod	Y	X	Terén	z
NAPOJENÍ KÚ	694088,27	1010824,55	223,56	222,36
V5	694086,86	1010826,03	223,51	222,31
V4	694070,13	1010831,25	223,08	221,88
V3	694034,06	1010832,46	222,97	221,70
V2	694025,10	1010828,88	223,07	221,65
VŠ	694020,53	1010830,84	223,07	221,65
V1	694014,18	1010833,57	222,87	221,35
NAPOJENÍ ZÚ	694013,45	1010833,63	222,85	221,28